



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN 2

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	35 phút	Lớp:	

Câu số 1

Cho đồ thị như hình vẽ (Hình 6). Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh 6 là: *[Hình ảnh đồ thị Hình 6 không hiển thị trong dữ liệu nguồn]*

- A. 1-2-3-6 C. 1-2-4-5-6
B. 1-2-4-3-6 D. 1-2-7-5

Câu số 2

Giải thuật Dijkstra hoạt động đúng chỉ khi:

- A. Tất cả các trọng số cạnh đều bằng nhau C. Đồ thị là một cây
B. Tất cả các trọng số cạnh đều dương D. Đồ thị không có chu trình

Câu số 3

Cho đồ thị như hình vẽ (Hình 5). Kết quả khi duyệt đồ thị theo thuật toán BFS(0) là: *[Hình ảnh đồ thị Hình 5 không hiển thị trong dữ liệu nguồn]*

- A. I, A, C, H, E, G, B, D, F, K
B. I, A, B, C, D, E, G, F, H, K
C. I, A, C, K, E, G, B, D, F, H
D. I, E, F, G, H, A, B, C, D, K

Câu số 4

Cho đồ thị như hình vẽ (Hình 4). Kết quả khi duyệt đồ thị theo thuật toán DFS(C) là: *[Hình ảnh đồ thị Hình 4 không hiển thị trong dữ liệu nguồn]*

- A. C, A, B, E, F, D, G, H, K, C, N C. C, A, E, G, B, D, F, H, K, I, N
B. C, A, B, K, N, I, D, E, F, H, G D. C, A, E, G, F, H, N, B, D, I, K

Câu số 5

Cho đồ thị như hình vẽ (Hình 3). Kết quả khi duyệt đồ thị theo thuật toán BFS(K) [Hình ảnh đồ thị Hình 3 không hiển thị trong dữ liệu nguồn]

- A. K, A, B, C, D, E, F, G, H, I
- B. K, A, C, E, G, B, D, F, H, I

- C. K, I, E, G, F, H, A, B, C, D
- D. K, I, A, E, G, B, C, F, H, D

Câu số 6

Cho đồ thị như hình vẽ (Hình 2). Kết quả khi duyệt đồ thị theo thuật toán DFS(D) là: *[Hình ảnh đồ thị Hình 2 không hiển thị trong dữ liệu nguồn]*

- A. I, A, C, E, G, B, F, H, D, K, N
- B. I, C, E, F, G, K, H, N, B, D, A
- C. I, G, B, F, N, K, E, C, D, H, A
- D. I, G, H, N, K, B, A, C, E, F, D

Câu số 7

Cho dãy số $\{3\ 1\ 6\ 0\ 5\ 4\ 8\ 2\ 9\ 7\}$, áp dụng phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort) sau lần lặp đầu tiên của giải thuật ta có kết quả: $(\{0\ 1\ 2\}\ 3\ \{5\ 4\ 8\ 6\ 9\ 7\})$. Dãy số thu được sau lần lặp thứ bốn là:

- A. $(\{0\}\ 1\ \{2\ 3\}\ 4\ \{5\ 6\}\ 7\ \{8\ 9\})$
- B. $\{0\ 1\ 2\ 3\ \{5\ 4\ 8\ 6\ 9\ 7\}\}$
- C. $(\{3\}\ 1\ \{6\ 0\}\ 5\ \{4\ 8\}\ 2\ \{9\ 7\})$
- D. $\{0\ 1\ \{2\}\ 3\ \{5\ 4\}\ 8\ \{6\ 9\ 7\}\}$

Câu số 8

Trong biểu diễn dữ liệu dưới dạng cây, nút có cấp bằng 0 gọi là nút gì trong các phương án sau?

- A. Là nút lá
- B. Là nút gốc
- C. ...
- D. ...

Câu số 9

Khi lưu trữ cây nhị phân dưới dạng mảng, nếu vị trí của nút cha là i thì vị trí của nút con trái là gì trong các phương án sau?

- A. $2^i + 1$
- B. $i-1$
- C. $2*i$
- D. $i+1$

Câu số 10

Hãy cho biết ý tưởng nào sau đây nói về tương phương pháp sắp xếp Trộn (Merge sort)?

- A. Lần lượt chia dãy phần tử thành hai dãy con bởi một phần tử khoá (dãy con trước khoá gồm các phần tử nhỏ hơn khoá và dãy con lại gồm các phần tử lớn hơn khoá)
- B. Bắt đầu từ cuối dãy đến đầu dãy, ta lần lượt so sánh hai phần tử kế tiếp nhau, nếu phần tử nào nhỏ hơn được đứng vị trí trên
- C. Chọn phần tử bộ nhất xếp vào vị trí thứ nhất bằng cách đổi chỗ phần tử bé nhất với phần tử thứ nhất. Tương tự đối với phần tử thứ hai cho đến phần tử cuối cùng

- D. Phân đoạn dãy thành nhiều dãy con và lần lượt trộn hai dãy con thành dãy lớn hơn, cho đến khi thu được dãy ban đầu đã được sắp xếp

Câu số 11

Hãy cho biết ý tưởng nào sau đây nói về phương pháp sắp xếp Nhanh (Quick sort)?

- A. Chọn phần tử bộ nhất xếp vào vị trí thứ nhất bằng cách đổi chỗ phần tử bé nhất với phần tử thứ nhất. Tương tự đối với phần tử nhỏ thứ hai cho đến phần tử cuối cùng
- B. Bắt đầu từ cuối dãy đến đầu dãy, ta lần lượt so sánh hai phần tử kế tiếp nhau, nếu phần tử nào nhỏ hơn được đứng vị trí trên
- C. Phân đoạn dãy thành nhiều dãy con và lần lượt trộn hai dãy con thành dãy lớn hơn, cho đến khi thu được dãy ban đầu đã được sắp xếp
- D. Lần lượt chia dãy phần tử thành hai dãy con bởi một phần tử khoá (dãy con trước khoá gồm các phần tử nhỏ hơn khoá và dãy con lại gồm các phần tử lớn hơn khoá)

Câu số 12

Trong các giải thuật sắp xếp, giải thuật nào sau đây áp dụng phương pháp Chia để trị?

- A. Quick sort, Heap sort
- B. Quick sort, Merge sort
- C. Quick sort, Bubble sort
- D. Quick sort, Insert sort

Câu số 13

Ngăn xếp làm việc theo nguyên tắc nào sau đây?

- A. LILO (last in last out)
- B. LIFO (last in first out)
- C. FIFO (first in first out)
- D. FOLO (first out last out)

Câu số 14

Hãy cho biết phương pháp nào sau đây để loại bỏ nút X trên cây nhị phân tìm kiếm, với X là một phần tử bất kỳ?

- A. Chỉ việc xoá X, vì X không liên quan đến phần tử nào khác
- B. Tìm nút chứa khoá lớn nhất trong cây con trái, đưa giá trị chứa trong đó sang nút X , rồi xoá X
- C. Không thể xoá X ra khỏi cây nhị phân tìm kiếm
- D. Tìm nút chứa khoá lớn nhất trong cây con phải, đưa giá trị chứa trong đó sang nút X , rồi xoá X

Câu số 15

Hãy cho biết phương án đúng của để sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cấp thời gian thực hiện chương trình?

- A. $O(1)$, $O(n \log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$
- B. $O(1)$, $O(n \log n)$, $O(n)$, $O(\log n)$
- C. $O(\log n)$, $O(n)$, $O(n \log n)$, $O(1)$
- D. $O(n \log n)$, $O(n)$, $O(\log n)$, $O(1)$

Câu số 16

Cho cây nhị phân: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Cây con trái của cây B bao gồm những phần tử nào trong các phương án sau?

- | | |
|------------|------------|
| A. D, H, I | C. E, J, K |
| B. C, D, E | D. C, D |

Câu số 17

Cho cây nhị phân: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Cây con phải của cây C bao gồm những phần tử nào trong các lựa chọn sau?

- | | |
|---------|------------|
| A. D, E | C. D, E, F |
| B. G, N | D. F, G, L |

Câu số 18

Cho cây nhị phân: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Cây con phải của cây B bao gồm những phần tử nào trong các lựa chọn sau?

- | | |
|------------|------------|
| A. E, J, K | C. E, K |
| B. C, D | D. D, E, H |

Câu số 19

Quy tắc đúng của phép duyệt cây theo thứ tự giữa?

- A. Duyệt gốc, cây trái, cây phải đồng thời theo thứ tự giữa
- B. Duyệt gốc; Duyệt cây con trái theo thứ tự giữa; Duyệt cây con phải theo thứ tự giữa
- C. Duyệt cây con trái theo thứ tự giữa; Duyệt cây con phải theo thứ tự giữa; Duyệt gốc
- D. Duyệt cây con trái theo thứ tự giữa; Duyệt gốc; Duyệt cây con phải theo thứ tự giữa

Câu số 20

Quy tắc đúng của phép duyệt cây theo thứ tự trước?

- A. Duyệt cây con trái theo thứ tự trước; Duyệt cây con phải theo thứ tự trước; Duyệt gốc
- B. Duyệt gốc; Duyệt cây con trái theo thứ tự trước; Duyệt cây con phải theo thứ tự trước
- C. Duyệt gốc, cây trái, cây phải đồng thời theo thứ tự trước
- D. Duyệt cây con trái theo thứ tự trước; Duyệt gốc; Duyệt cây con phải theo thứ tự trước

Câu số 21

Cấu trúc dữ liệu là

- A. cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính (ROM), sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả
- B. cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính (HDD), sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả

- C. cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính (USB), sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả
- D. cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ máy tính (RAM), sao cho nó có thể được sử dụng một cách hiệu quả

Câu số 22

Kiểu dữ liệu trừu tượng là

- A. Kiểu dữ liệu mà người lập trình phải tự xây dựng dựa trên các kiểu dữ liệu cơ bản được cung cấp từ ngôn ngữ lập trình
- B. Kiểu dữ liệu mà người lập trình phải tự xây dựng dựa trên các kiểu dữ liệu cơ bản được cung cấp từ ngôn ngữ máy
- C. Kiểu dữ liệu mà người lập trình phải tự xây dựng dựa trên các kiểu dữ liệu không cơ bản được cung cấp từ ngôn ngữ lập trình
- D. Kiểu dữ liệu mà người lập trình phải tự xây dựng không dựa trên các kiểu dữ liệu cơ bản được cung cấp từ ngôn ngữ lập trình

Câu số 23

Các kiểu dữ liệu cơ bản là:

- A. các kiểu dữ liệu mà người lập trình được cung cấp sẵn từ máy tính
- B. các kiểu dữ liệu mà người lập trình được cung cấp sẵn từ ngôn ngữ tự nhiên
- C. các kiểu dữ liệu mà người lập trình được cung cấp sẵn từ ngôn ngữ lập trình
- D. các kiểu dữ liệu mà người lập trình được cung cấp sẵn từ ngôn ngữ máy

Câu số 24

Đánh giá độ phức tạp của giải thuật là việc xác định ... và ... mà giải thuật cần để thực hiện giải một bài toán:

- A. Khoảng thời gian, độ khó
- B. Khoảng thời gian, dung lượng bộ nhớ máy tính
- C. Độ khó, dung lượng bộ nhớ máy tính
- D. Độ khó, dung lượng bộ nhớ máy tính

Câu số 25

Sau một số ... bước thực hiện giải thuật cho chúng ta đạt được kết quả mong muốn:

- A. vô hạn
- B. giới hạn
- C. hữu hạn
- D. thao tác

Câu số 26

Danh sách duyệt hậu tự của biểu thức $a + b * ((c - d) * e + f * h)$ là:

- A. $acd - *eb * + fh / +$
- B. $abcd - e * + fh / * +$
- C. $abcd - e * fh / * ++$
- D. $abcd * - fh / + * +$

Câu số 27

Cho biểu thức $a + b * ((c - d) * e + f * h)$. Danh sách duyệt tiền tự của biểu thức đã cho là:

- A. $+ * ab + * - cde / fh$ C. $- * ab * * e - cd + / fh$
B. $+ a * b + * - cde / fh$ D. $+ * a + b - cd * e / fh$

Câu số 28

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây: bằng cách chạy thử 1 thuật toán với 1 bộ dữ liệu, ta có thể:

- A. Khẳng định thuật toán đúng nếu nó cho kết quả đúng C. Khẳng định thuật toán tốt nếu cho kết quả nhanh
B. Khẳng định thuật toán sai nếu cho kết quả sai D. Khẳng định thuật toán hiệu quả nếu cho kết quả đúng

Câu số 29

Nhân tố nào là nhân tố chính ảnh hưởng đến thời gian tính của một giải thuật:

- A. Máy tính C. Thuật toán được sử dụng
B. Chương trình dịch D. Kích thước của dữ liệu đầu vào của thuật toán

Câu số 30

Đồ thị G có n đỉnh và m cạnh với m, n thì ma trận kề của G luôn có dạng:

- A. là ma trận vuông cấp n C. là ma trận vuông cấp m
B. là ma trận cấp nxm D. là ma trận cấp mxn

Câu số 31

Cây nhị phân khác rỗng là cây:

- A. Mỗi nút (trừ nút lá) đều có hai nút con C. Mỗi nút có không quá 2 nút con
B. Tất cả các nút đều có nút con D. Tất cả các nút đều có nút cha

Câu số 32

Nút có khóa nhỏ nhất trong cây nhị phân tìm kiếm khác rỗng là:

- A. Nút gốc C. Nút con bên phải nhất
B. Tất cả các nút D. Nút con bên trái nhất

Câu số 33

Trong phép duyệt cây nhị phân có 24 nút theo thứ tự sau, nút gốc có thứ tự:

A. Thứ 1

C. Thứ 23

B. Thứ 2

D. Thứ 24

Câu số 34

Dấu hiệu nào dưới đây cho biết danh sách liên kết đơn L là rỗng:

A. $(L \rightarrow \text{left} == \text{NULL})$

C. $(L \rightarrow \text{next} == \text{NULL})$

B. $(L \rightarrow \text{infor} == \text{NULL})$

D. $(L == \text{NULL})$

Câu số 35

Kết quả nào đúng khi thực hiện giải thuật sau:

```
1 long lt(int n) {  
2     if (n == 0)  
3         return 1;  
4     else  
5         return 2 * lt(n - 1);  
6 }
```

A. $lt(12) = 2010$

C. $lt(7) = 720$

B. $lt(12) = 1024$

D. $lt(6) = 64$

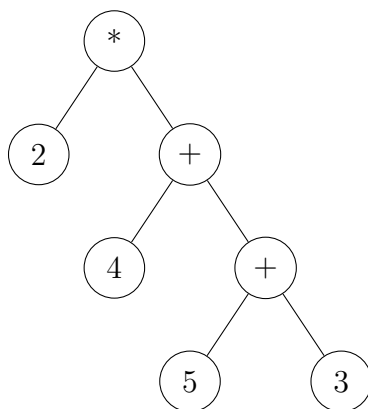
Câu số 36

Chọn định nghĩa đúng nhất đối với cây nhị phân tìm kiếm:

- A. Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân có thành phần khóa của mọi nút lớn hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con trái của nó và nhỏ hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con phải của nó
- B. Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân có thành phần khóa của mọi nút nhỏ hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con trái của nó và nhỏ hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con phải của nó
- C. Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân có thành phần khóa của mọi nút lớn hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con trái của nó và lớn hơn thành phần khóa của tất cả các nút trong cây con phải của nó.
- D. Cây nhị phân tìm kiếm chính là cây nhị phân

Câu số 37

Cho cây biểu thức (hình 1). Chọn biểu thức tương ứng với cây:



(Hình minh họa cây biểu thức tương ứng với đáp án A)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. $(2 * (4 + (5 + 3)))$ | C. $(2 * (3 + (5 + 4)))$ |
| B. $(4 * (2 + (5 + 3)))$ | D. $(2 * (5 + (4 + 3)))$ |

Câu số 38

Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort) chính là phương pháp:

- | | |
|--------------|-------------|
| A. Phân đoạn | C. Vun đống |
| B. Trộn | D. Chèn |

Câu số 39

Cây 5 phân có nghĩa là gì?

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Mức có nhiều nút nhất là 5 | C. Nút có cấp lớn nhất là 5 |
| B. Cây có chiều cao là 5 | D. Cây đó có 5 nút |

Câu số 40

Dùng phương pháp lưu trữ liên tiếp để lưu trữ một ma trận (mảng hai chiều) có nhược điểm lớn nhất là:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| A. Cần một lượng ô nhớ lớn | C. Khó tìm kiếm |
| B. Lãng phí ô nhớ khi ma trận thưa | D. ... |

Câu số 41

Cho cây nhị phân ABCDEFG. Phép duyệt thứ tự trước cho kết quả là:

- | | |
|------------|------------|
| A. ADBCEFG | C. ABDECFG |
| B. AEBDCGF | D. AEDBCFG |

Câu số 42

Độ cao của cây là gì?

- A. Cấp lớn nhất của nút
- B. Số cây con của cây

- C. Số lượng nút của cây
- D. Mức lớn nhất của cây

Câu số 43

Trong cây nhị phân, chiều cao của nút gốc là bao nhiêu:

- A. 0
- B. 1

- C. n
- D. $\log(n)$

Câu số 44

Cho dãy số $\{3\ 1\ 6\ 0\ 5\ 4\ 8\ 2\ 9\ 7\}$, áp dụng phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort) sau lần lặp đầu tiên của giải thuật ta có kết quả: $(\{0\ 1\ 2\}\ 3\ \{5\ 4\ 8\ 6\ 9\ 7\})$. Dãy số thu được sau lần lặp thứ bốn là:

- A. $(\{0\}\ 1\ \{2\ 3\}\ 4\ \{5\ 6\}\ 7\ \{8\ 9\})$
- B. $\{0\ 1\ 2\ 3\ \{5\ 4\ 8\ 6\ 9\ 7\}\}$
- C. $(\{3\}\ 1\ \{6\ 0\}\ 5\ \{4\ 8\}\ 2\ \{9\ 7\})$
- D. $\{0\ 1\ \{2\}\ 3\ \{5\ 4\}\ 8\ \{6\ 9\ 7\}\}$

Câu số 45

Cho dãy số sau: 40 25 75 15 65 55 90 30 95 85. Áp dụng phương pháp sắp xếp hòa nhập (Merge Sort) trực tiếp, sau lượt 1 dãy sẽ được sắp xếp lại như thế nào?

15 40 [30 25] [55 65] [75 85] [90 95]
40 25 [55 15] [30 65] [75 90] [85 95]
15 25 [40 75] [30 55] [65 90] [85 95]
25 40 [15 75] [55 65] [30 90] [85 95]

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Hải Dương